Акционерное общество
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК
141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1
vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____
«____» _____ 202_ **г.**

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 777/155-1**с**

(шифр объекта «777/155-1**с**»)

(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 **Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения**

Подраздел 3. **Система водоотведения**

Часть 2. **Наружные сети водоотведения**

Книга 2. **Зона** 6

777/155-1**с**-1.1-**ИОС**3.2.2

Том 5.3.2.2

Главный инженер проекта **Устюжанин Е.А.**

2026

Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№подл

Обозначение	Наименование	Примечание
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**3.2.2-**С**	**Содержание тома** 5.3.2	
СП	**Состав проектной документации**	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**3.2.2	**Содержание раздела ИОС**3.2.2	
	Текстовая часть	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**3.2.2	**Пояснительная записка**	
	Графическая часть	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**3.2.2 **л**.1	**План сетей М** 1:500	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**3.2.2 **л**.2	**Принципиальная схема водоотведения**	
	Прилагаемые документы	
ИОС3.2.2 **С**	**Спецификация материалов оборудования**	

Взам инв №

Подп и дата

Инв №подл

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработа		Шутрова			09.26
Проверил		Заикин			09.26
Н.Контрол		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

777/155-1с-1.1-ИОС3.2.2-С

Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)

Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
Содержание тома 5.3.2.2	ВЭЛЕТ-МСК		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	777/155-1с-1.1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	777/155-1с-1.1-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	777/155-1с-1.1-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	777/155-1с-1.1-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	777/155-1с-1.1-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	777/155-1с-1.1-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	777/155-1с-1.1-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	777/155-1с-1.1-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ИОС3.2.2-СП			
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)			
Разработа		xxxxxx			xxxxxx	Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			xxxxxx		П	1	2
Н.Контрол		Ярославцева			xxxxxx	Состав проектной документации	ВЭЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			xxxxxx				

5.5	777/155-1с-1.1-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
5.6	777/155-1с-1.1-ТР	Раздел 6. Технологические решения	
7	777/155-1с-1.1-ПОС	Раздел 7. Проект организация строительства.	
8	777/155-1с-1.1-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	
9	777/155-1с-1.1-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	777/155-1с-1.1-ТБЭ	Раздел 10. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12	777/155-1с-1.1-СМ	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства	
13		Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод.....6

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.....6

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения 6

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.....6

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 11

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод 13

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ИОС3.2.2			
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)			
Разработа		Шутрова			09.26	Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	25
Н.Контрол		Ярославцева			09.26	Содержание раздела ИОС3.2.2	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

а). **Сведения о существующих и проектируемых системах канализации**, **водоотведения и станциях очистки сточных вод**

Отвод бытовых, производственных сточных вод от здания котельной предусматривается в канализационный коллектор DN 160 мм.

Отвод дождевых вод от проектируемого объекта предусматривается в закрытую сеть дождевой канализации DN 800 мм

б) **Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод**, **объема сточных вод**, **концентраций их загрязнений**, **способов предварительной очистки**, **применяемых реагентов**, **оборудования и аппаратуры**

Производственные сточные воды от здания котельной отводятся выпуском диаметром 150 мм в канализационный коллектор DN 160 мм.

в) **Обоснование принятого порядка сбора**, **утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения**

Не предусматривается.

г) **Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов**, **описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии)**, **условия их прокладки**, **оборудование**, **сведения о материале трубопроводов и колодцев**, **способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод**

В соответствии с отчетом об инженерно-геологических изысканиях, климат исследуемого региона резко континентальный со значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Характерными особенностями климата являются: длинная зима с большим количеством солнечных дней, высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С длится около 170 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в середине-конце марта.

Среднегодовая температура на территории изысканий составляет 0,5 °С. Самый холодный месяц –январь со средней температурой минус 18,5 °С.

Постоянный снежный покров появляется в начале октября; максимальная высота снежного покрова может достигать 100 см и более, максимальная средняя высота составляет 36 см. Самый теплый месяц – июль со средней температурой 18,1 °С. Среднегодовое количество осадков 477 мм, при этом на холодный период (с ноября по март) приходится 70 мм осадков, а на теплый период (с апреля по октябрь) – 407 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле и достигает 100 мм в месяц.

В течение теплого времени года бывает в среднем 15 дней с грозой, 1 день с градом, 7 дней с пыльными бурями. Согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СП 131.13330, Приложение А), территория находится в климатическом подрайоне I В.Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с, при этом максимальная скорость ветра в порыве может достигать 28 м/с. Наиболее ветреными месяцами являются апрель и май.

Продолжительность неблагоприятного периода составляет семь месяцев, с 10 октября по 10 мая, согласно «Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства». В геологическом строении изучаемой территории до исследуемой глубины (26,0 м) принимают участие следующие отложения четвертичной и юрской систем:

– почвенно-растительный слой (solQIV);

– современные аллювиальные отложения поймы (aQIV);

– нижнеюрские отложения (J1).

Почвенно-растительный слой (solQIV) вскрыт повсеместно. Залегает с поверхности и представлен суглинком коричневым, тугопластичным, с корнями растений (ИГЭ-1). Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,20 – 0,30 м. Современные аллювиальные отложения поймы (aQIV) распространены повсеместно и приурочены к пойме реки М. К. Залегают под почвенно-растительным слоем с глубины 0,20 – 0,30 м (абсолютные отметки 509,31 – 512,53 м) и представлены: – песком светло-коричневым, мелким, средней плотности, малой степени водонасыщения (ИГЭ-12), с прослоями суглинка тугопластичного;

– суглинком коричневым, темно-коричневым, тяжелым, песчанистым, тугопластичным (ИГЭ-15);

– суглинком желтовато-коричневым, темно-коричневым, тяжелым, песчанистым, полутвердым (ИГЭ-16), в верхней части геологического разреза с частыми прослоями суглинка тугопластичного.

На исследуемой территории из неблагоприятных для проектирования и строительства экзогенно-геологических процессов в зимний период времени возможно развитие процесса морозного пучения. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СП 131.13330 и «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*» составляет для песков мелких – 2,25 м, для суглинков – 1,85 м. Кроме того, следует отметить, что в период весеннего паводка из-за небольших перепадов в рельефе, а также из-за техногенно нарушенного стока возможно стояние воды на земной поверхности, и, как следствие, потенциальная подтопляемость участка работ.

Район застройки согласно СП 14.13330 относится к 8 балльной сейсмической зоне по картам ОСР-2015-А,В и 9 балльной сейсмической зоне по карте ОСР-2015-С. Согласно СНиП 22-01 (Приложение Б), категория опасности процесса землетрясения при интенсивности 8 – 9 баллов классифицируется как весьма опасная. Организация и производство работ по прокладке наружных трубопроводов и возведению на них сооружений в районах вечномерзлых грунтов должны осуществляться в зависимости от следующих принципов использования грунтов основания: с сохранением грунтов в мерзлом состоянии или на грунтах в оттаивающем и талом состоянии.

Для прокладки трубопроводов и возведения на них сооружений следует принимать, как правило, тот же принцип, который принят для строительства на всей площадке. Применение различных принципов может быть допущено для трубопроводов, относимых от зданий и сооружений на расстояние, исключающее возможность нарушения устойчивости зданий и сооружений, а также самих трубопроводов в результате взаимного теплового влияния на грунты основания.

В процессе подготовительных работ по прокладке наружных трубопроводов и возведению сооружений следует:

– уточнить мерзлотно-грунтовые и температурно-влажностные данные,

принимаемые при разработке проекта производства работ, на основании результатов инженерно-геологических изысканий и опыта ранее проводившихся строительных работ в районе прокладки трубопроводов;

– принять меры к бесперебойному производству строительно-монтажных работ на трассе трубопроводов и строительных площадках сооружений в условиях суровой зимы и длительной полярной ночи, обеспечив освещение, защиту рабочих мест от снежных

заносов, обогрев рабочих и материалов, водоснабжение, аварийный транспорт и пр.;

– обеспечить своевременное выполнение предусмотренных проектом мероприятий по созданию необходимых для строительства тепловлажностных условий залегания грунтов, по перехвату и отводу от рабочего места поверхностных и грунтовых вод, по борьбе с наледями, термокарстовыми образованиями и другими агрессивными мерзлотными явлениями.

С начала подготовительных работ по возведению трубопроводов и сооружений должно быть организовано систематическое наблюдение за изменением температурного режима грунтов оснований и режима грунтовых вод в период строительства.

При осуществлении строительства наружных трубопроводов и сооружений с сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии вдоль полосы отвода трассы трубопроводов и вокруг площадок под сооружения устраиваются 50-м защитные зоны, в пределах которых все работы производятся в соответствии со специальными указаниями, предусмотренными проектом производства работ.

Прокладку наружных трубопроводов и возведение сооружений на них с сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии следует производить преимущественно при отрицательных температурах. В случае прокладки трубопроводов при положительной температуре следует сохранять грунты основания в мерзлом состоянии и не допускать нарушений их температурно-влажностного режима. При использовании грунтов основания в оттаивающем и талом состоянии прокладку наружных трубопроводов и возведение сооружений на них следует производить преимущественно при положительных температурах; при этом следует осуществлять меры к уменьшению скорости оттаивания грунта и неравномерности осадок.

Подготовка основания на льдонасыщенных грунтах осуществляется путем их оттаивания на проектную глубину и уплотнения, а также, при необходимости, путем замены льдонасыщенных грунтов уплотненными талыми грунтами. Проектом организации строительства должна быть предусмотрена предварительная заготовка талых грунтов для замены льдонасыщенных, в том числе глин для гидроизоляционных работ и покрытий, гравийно-галечных или гравийно-песчаных для дренажных работ и подготовки оснований, а также заготовка органических местных термо- и гидроизоляционных материалов.

Устройство временных путей для движения землеройных и монтажных механизмов вдоль трассы трубопроводов следует производить при помощи тракторов и бульдозеров путем многократных проходок, а при наличии

снежного покрова -проходкой специальных саней и других снарядов для уплотнения или устранения снега.

При прокладке наружных трубопроводов морозобойные трещины следует расчищать на глубину ниже верхней границы вечномерзлых грунтов и засыпать суглинистым грунтом с послойным уплотнением.

Появление новых морозобойных трещин и рост существующих следует предупреждать островной или сплошной подсыпкой грунта, осушением территории, задержанием и равномерным распределением снега.

В процессе разработки траншей и котлованов необходимо строго соблюдать установленную проектом величину естественного откоса грунта с целью предотвращения его сплыва в траншею при оттаивании.

Траншеи следует засыпать немедленно после испытания трубопровода, а пазухи котлованов - после устройства основания, возведения анкерных опор и твердения бетона до прочности, установленной проектом. Толщина слоя единовременно отсыпаемого грунта должна быть равна 15 - 20 см.

С учетом существующих инженерно-геологических условий, способа прокладки и расчетного давления в трубопроводе, укладка труб производится на железобетонное основание h = 150 мм с подготовкой из песчаного грунта h = 150 мм (серия 3.008.9-6/86.0-28).

В связи с сейсмичностью 8-9 баллов выполняются следующие мероприятия:

- пересечение трубопроводами фундаментов и стен зданий в футлярах с заделкой межтрубного пространства эластичным водонепроницаемым материалом с устройством отверстий не менее 0,2 м и заполнением отверстий эластичными негорючими, водо- и газонепроницаемыми материалами;

- стыковые соединения раструбных труб на резиновых уплотнительных кольцах обеспечивают герметичность при возможных просадках;

-жесткая заделка труб в стены емкостных сооружений и подземных частей зданий не допускается, для пропуска труб через стены предусмотрены сальники.

Для наружных сетей производственной канализации к прокладке приняты полиэтиленовые канализационные безнапорные трубы марки «Корсис» или эквивалент по ГОСТ Р 54475-2011. Трубы имеют двухслойную стенку: наружную гофрированную, придающую трубе высокую кольцевую жесткость, и внутреннюю гладкую, обеспечивающую повышенную пропускную способность трубы в сравнении с другими материалами (ж/б, а/ц, чугун и др.).

В местах подключения выпусков и на подключении к сети DN 160

предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 902- 09-22.84, ал. 2. Протяженность наружной сети бытовой канализации диаметром 160/139 мм составляет 70,00 м.

Объемы сточных вод отводимых в наружную сеть канализации приведены в таблице №3 см раздел 777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Для наружных сетей дождевой канализации к прокладке приняты полиэтиленовые канализационные безнапорные трубы марки «Корсис» или эквивалент. Трубы имеют двухслойную стенку: наружную гофрированную, придающую трубе высокую кольцевую жесткость, и внутреннюю гладкую, обеспечивающую повышенную пропускную способность трубы в сравнении с другими материалами (ж/б, а/ц, чугун и др.).

Сбор стоков по площадке выполняется дождеприемными колодцами на асфальтовых покрытиях В местах подключения дождеприемных колодцев, в местах поворотов и на подключении к сети DN 800 предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 902-09-22.84, ал. 2.

Колодцы водостока -8шт.

Дождеприемные колодцы – 5шт

Протяженность и диаметры наружных сетей:

К2 – Ø315/3433, L=230м.

Локальные очистные сооружения-1к-т.

С учетом существующих инженерно-геологических условий, способа прокладки и расчетного давления в трубопроводе, укладка труб производится на железобетонное основание h = 150 мм с подготовкой из песчаного грунта h = 150 мм (серия 3.008.9-6/86.0-28).

Расчетный расход дождевых вод с территории застройки составляет 56,10 л/с. Необходимая производительность очистных сооружений – 3 л/с.

Перед подключением к закрытой сети дождевой канализации DN 800 мм, на проектируемой сети дождевой канализации предусматривается установка комплексной системы очистки фирмы Flotenk или эквивалент. Производительность установки составляет 3 л/с. К установке принимается системы очистки FloTenk-OPOMSB3 или эквивалент. Комплексная система очистки является компактным моноблочным изделием предназначенным для очистки сточных вод, степень очистки представлена в таблице №1.

Таблица №1

№	Показатели	До очистки	После очистки	ПДК, Не более
1	ХПК,мг/л	484	14	15
2	$БПК_5$	100	2,0	2,0
3	Взвешенные в-ва мг/л	3000	3	+0,25к фону
4	Нефтепродукты	4,0	0,03	0,05

КСО представляет собой ёмкость, изготовленную методом машинной намотки. Материал: стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Внутри емкости установлены стеклопластиковые перегородки, которые делят емкость на 3 отсека: пескоотделитель, бензоомаслотделитель и сорбционный фильтр тонкой очистки.

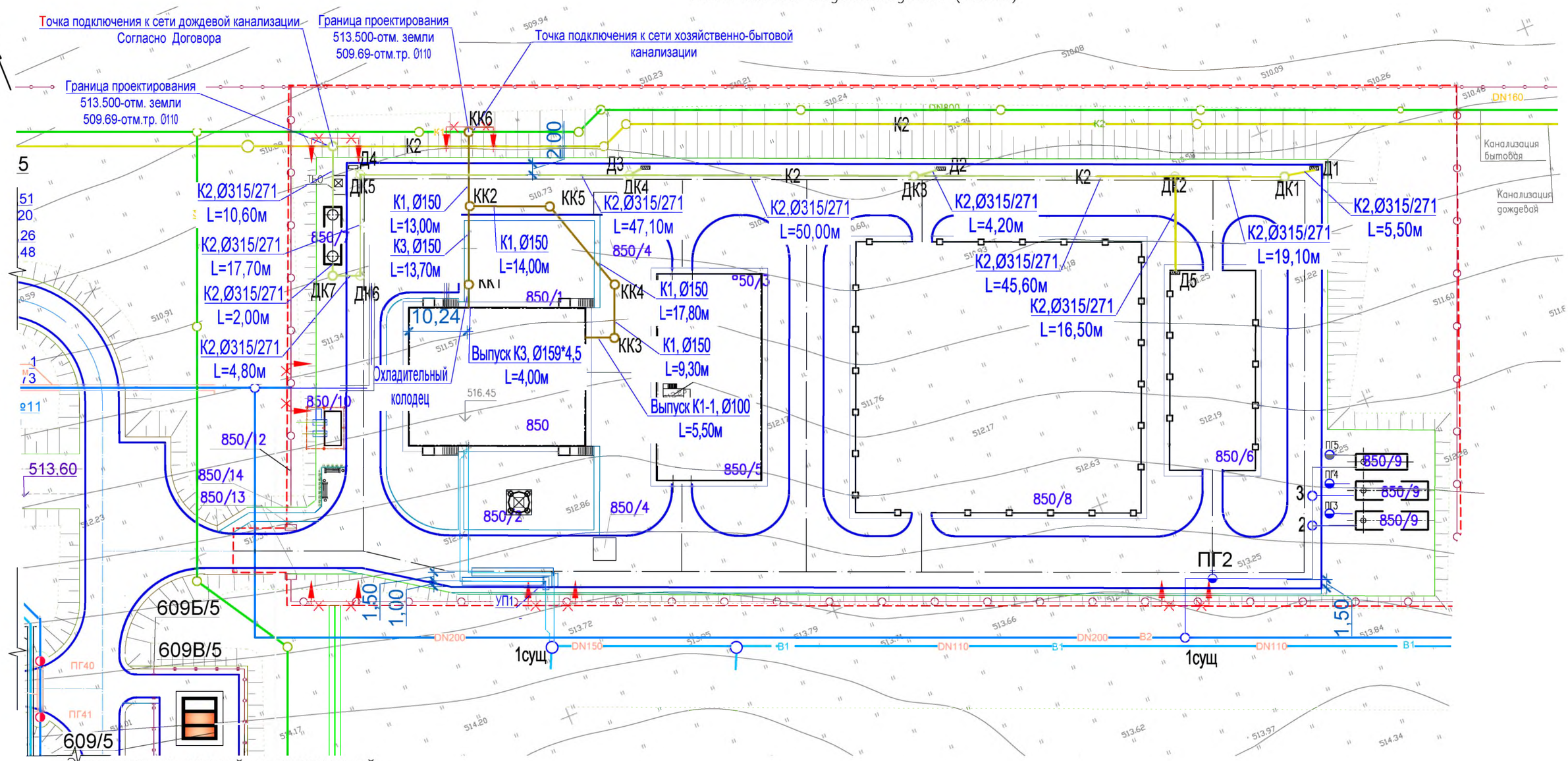
Принцип работы: В первом отсеке локальных очистных сооружений, в пескоотделителе, из сточных вод оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше плотности воды. Во втором отсеке, бензомаслоотделителе, из сточных вод выделяются свободные, а также частично эмульгированные нефтепродукты. В бензомаслоотделителе установлены коалесцентные модули. Поступающая вода проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит их отрыв от поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и не меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации. Техническое обслуживание бензомаслоотделителя заключается в том, что коалесцентный блок вынимается из бензомаслоотделителя и промывается струей воды. В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой ступени очистки

сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент НЕС в мешках из геоткани 500х1000, которыми накрывается распределительная труба (диаметр - мм, длина - мм) находящаяся в нижней части отсека. В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры, выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки позволяют довести очистку сточных вод в сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных нормативов. Сорбент представляет собой композитный материал на основе природных алюмосиликатов. Сточные воды поступают в накопительный отсек через нижнюю перфорированную трубу и аккумулируются в общем объеме отсека. Проходя через выходной патрубок вода проходит через слой гидрофобного сорбента , где и происходит удаление нефтепродуктов. Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины.

е) **Решения по сбору и отводу дренажных вод**

Не предусматривается.

План сетей водоотведения (1:500)



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно–модульная котельная	
850/1	Дымовая труба ?1 четырехствольная	
850/2	Дымовая труба ?2 четырехствольная	
850/3	Система углеподачи	
850/4	Система шлакоудаления	
850/5	Основной склад угля	
850/6	Склад золы и шлака	
850/7	ЛОС	
850/8	Вспомогательный склад угля	
850/9	Резервуары воды	
850/10	Комплектная трансформаторная подстанция (2 КТПН)	
850/12	Ограждение	
850/13	Ворота	
850/14	Калитка	

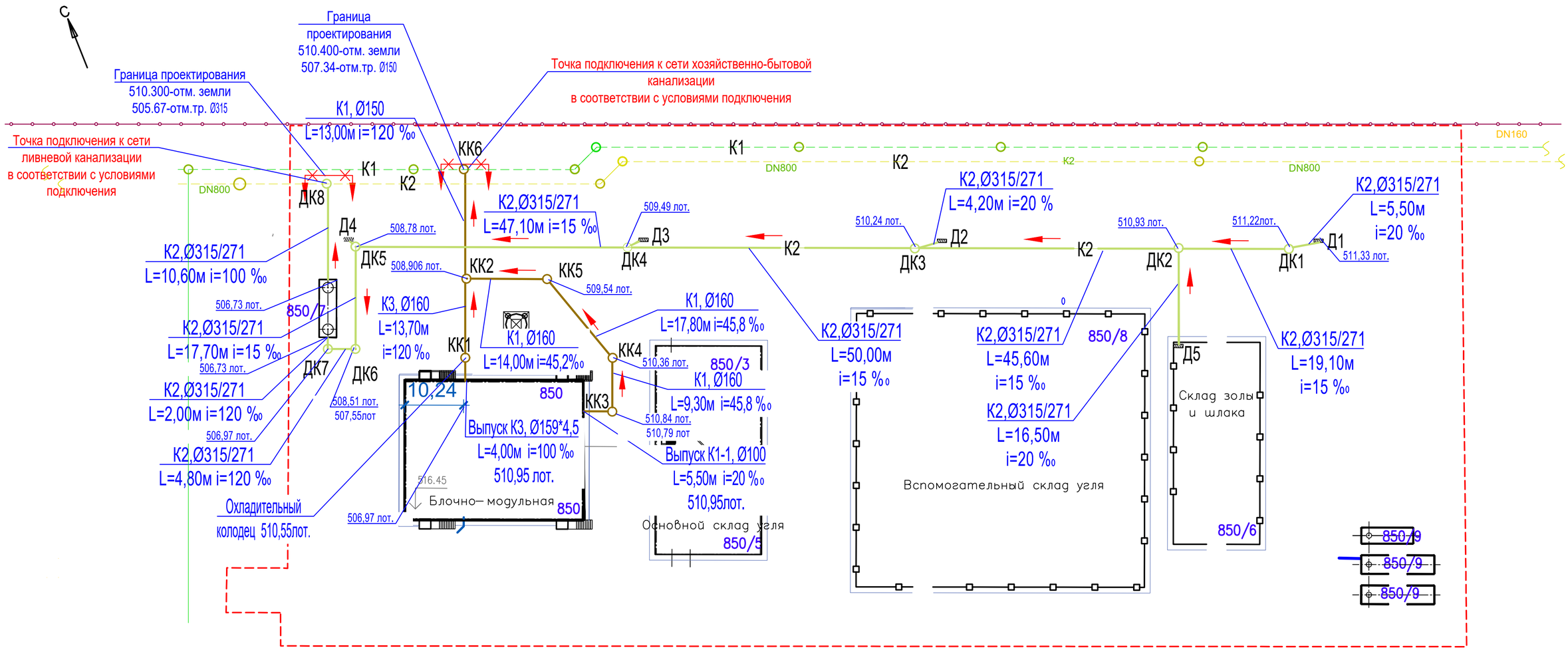
Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Существующие сети хояйственно–бытовой канализации
	Существующие сети дождевой канализации
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть дождевой канализации
КК	Проектируемые колодцы хозяйственно–бытовой канализации
ДК	Проектируемые колодцы дождевой канализации
	Граница проектирования;
Д	Проектируемые дождеприемные колодцы

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата	777/155–1с–ИОС3.2.2–ГЧ		
						Блочно–модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155–1с)		
Разраб.						Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	1	
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26	План сетей водоотведения (1:500)	ООО "Взлет-МСК"	
ГИП		Устюжанин			08.09.26			

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл. | N° кат.

Формат А2



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно– модульная котельная	———
850/3	Система углеподачи	———
850/5	Основной склад угля	———
850/6	Склад золы и шлака	———
850/8	Вспомогательный склад угля	———
850/9	Резервуары воды	———
		———

Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
К1	Существующие сети хозяйственно– бытовой канализации
К2	Существующие сети дождевой канализации
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть дождевой канализации
КК	Проектируемые колодцы хозяйственно– бытовой канализации
ДК	Проектируемые колодцы дождевой канализации
	Граница проектирования;
Д	Проектируемые дождеприемные колодцы

							777/155–1с–ИОС3.2.2–ГЧ
							Блочно– модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155–1с)
Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Шутрова				Система водоотведения	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Пров.							
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26	Принципиальная схема сетей водоотведения	ООО "Взлет-МСК"
ГИП		Устюжанин			08.09.26		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл. | N° кат.

Формат А2

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Канализация бытовая К1							
1	Колодец канализационный охладительный Ø2000	тип.пр. 902-09-22.84 ал.2			шт.	1		
2	Колодец канализационный Ø1500	тип.пр. 902-09-22.84 ал.2			шт.	2		
3	Колодец канализационный Ø1000	тип.пр. 902-09-22.84 ал.2			шт.	3		
4	Люк чугунный Т (С250)-К.2-60	ГОСТ 3634-2019			шт.	6		
5	Двухслойная полиэтиленовая гофрированная, Ø315/271мм	ГОСТ Р 54475-2011			м	2		Для перепадного стояка
6	Двухслойная полиэтиленовая гофрированная, Ø160/137мм	ГОСТ Р 54475-2011			м	70		
7	Двухслойная полиэтиленовая гофрированная, Ø110/90мм	ГОСТ Р 54475-2011			м	6,0		
8	Муфта с уплотнительным резиновым кольцом для соединения труб,Ø150				шт.	15		
9	Песок	ГОСТ 8736-85			$м^3$	18		
	Канализация дождевая К2							
1	Колодец канализационный Ø1500	тип.пр. 902-09-22.84 ал.2			шт	8		
2	Люк чугунный Т (С250)-К.2-60	ГОСТ 3634-2019			шт	8		
3	Колодец дождеприемный Ø1000				шт	5		
4	Двухслойная полиэтиленовая гофрированная, Ø315/271мм	ГОСТ Р 54475-2011			м	230		
5	Муфта с уплотнительным резиновым кольцом для соединения труб,Ø300				шт	39		
6	Песок	ГОСТ 8736-85			$м^3$	45,00		
7	Локальные очистные сооружения				к-т	1		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шутрова			
Пров.					
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26
ГИП		Устюжанин			08.09.26

777/155–1с–ИОС3.2.2С

Блочно–модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155–1с)

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Спецификация оборудования изделий и материалов

ООО "Взлет-МСК"

Формат А3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016
Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554 – действителен до 09.06.2015
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю № РОСС RU.000125.ГК12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14/04М от 18.05.2015г.

Наименование испытуемой продукции	Оборудование для очистки сточных вод т.м. FloTenk
Испытания на соответствие требованиям	Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010, (раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки», глава II), СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
Заявитель	ЗАО «Флотенк», 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10
Изготовитель	ЗАО «Флотенк», 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10
	Акт отбора образца № б/н от 30.04.2015г.
Код образца	14/04М
Дата получения образца	30.04.2015г.
Время проведения испытаний	30.04.2015г. -18.05.2015г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м, не более	ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ	ПЗ-27	0,5	0,1
напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ	ПЗ-27	15	1,0
уровень звука, дБА, не более	ГОСТ 12.1.036-81 "ССБТ"	ШумометрRs t 08824	85	52

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результат испытаний
Миграция химических веществ модельную среду (дистиллированная вода)				
Железо, мг/дм^3	Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиенических исследованиях, М., 1997	Квант-2А	0,3	<0,1
Никель, мг/дм^3		Квант-2А	0,02	<0,01
Марганец, мг/дм^3		Квант-2А	0,1	<0,01
Хром (+3), мг/дм^3 Хром (+6), мг/дм^3		Квант-2А	0,5	<0,07 <0,02

Испытания сточных вод до и после очистки

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний	
				до установки	после установки
Взвешенные вещества, мг/дм^3	РД 52.24.468-94	ВЛР-200	3,0	220	2,7

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний	
				до установки	после установки
Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$) при температуре 20°С, мг O_2/л, не более	РД 52.24.420-94	титриметрия	2,0	190	1,4
Биохимическое потребление кислорода ($БПК_{20}$) при температуре 20°С, мг O_2/л, не более			3,0	250	3,0
Азот аммонийный	ПНД Ф 14.1.1-95	КФК-3	0,39	30	0,27
Нитраты	ПНД Ф 14.1:2.4-95	КФК-3	9	-	8,8
Нитриты	ПНД Ф 14.1:2.3-95	титриметрия	0,02	-	<0,02
Фосфаты, мг/л	РД 52.24.33-86	КФК-3	0,46	10	0,35
Нефть и нефтепродукты, мг/л			0,05	5	<0,05
Поверхностно-активные вещества			0,5	8,5	0,1
Водородный показатель pH, в пределах	ГОСТ Р 51232-98	иономер И-500	6,5-8,5	7,9	7,9

Проверенный образец соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010, (раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки», глава II), СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ – запрещена

Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник Испытательного центра Фролова И.В.

Ответственный за протоколы Волкова Н.Ф.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-720-85-38; 8926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«30» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 06/10-28/ОТ-21 от 30 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель),заявка:	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛОТЕНК"** **ИНН: 7810051856** **(через ООО «ТестКомпакт»)** **Заявка № 28/21 от 06 мая 2021 г.**
2. Адрес заявителя	**Российская Федерация, 190020, город Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 199-201 литер Н, офис 5**
3. Наименование испытуемой продукции:	**Очистные сооружения поверхностно-ливневого стока, типы: комплексная система очистки(КОС): аккумулирующая емкость FloTenk-ENA+FloTenk-OP-OM-SB+блок УФ обеззараживания FloTenk – UF, локальная система очистки в едином корпусе (ЛОС) FloTenk-OP-OM-SB, возможны другие компановки в соответствии с ТУ 4859-001-79777832-2010.** **Область применения:** для приема и очистки ливневых сточных вод.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация) и филиалы производства, адрес:	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛОТЕНК"** **Российская Федерация, 190020, город Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 199-201 литер Н, офис 5** **ИНН: 7810051856**
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы)	**Проба 1:** Сточная вода - до очистки (5л) **Проба 2:** Сточная вода - после очистки (5л) Акт отбора проб № 28/21
6. Дата получения образца на испытания	**15 июня 2021 г.**
7. Дата проведения испытаний	**15 июня – 30 июня 2021 г.**
8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»**	
9. Код образца (пробы) . **06-10.28.04.03.Д-21**	

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

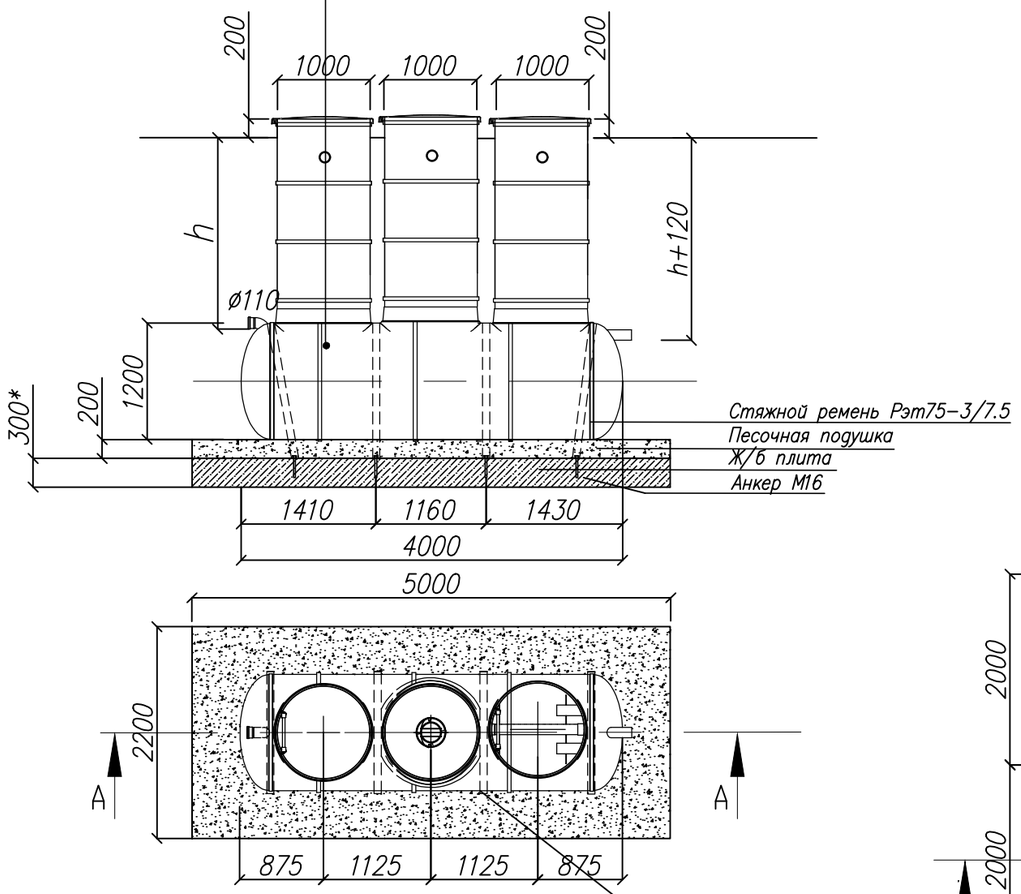
№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	ПРОБЫ		ПДК, не более	Метод испытаний (ссылка на НД)
		№1-До очистки	№2-После очистки		
1	ХПК, мг/л	484	14,0	15,0	
2	БПК5, мг/л	100	2,0	2,0	ПНДФ 14.1:2:3:4
3	Взвешенные вещества мг/л	3000	3	+0,25 к фону	ПНДФ 14.1:2.100-97
4	Железо, мг/л	0,8	0,1	0,1	ГОСТ 4011
5	Нефтепродукты, мг/л	4,0	0,03	0,05	МУК 4.1.068-96
5	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	420	204	1000	ГОСТ 18164
7	Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	>1000	400	500	МУК 4.2.671-97
8	Колифаги, БОЕ/100 мл, не более	100	8	10	МУК 4.2.671-97

Примечание:

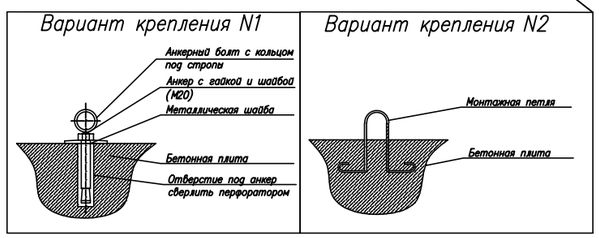
1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик **О.Е. Волкова** Подпись

Комплексная система очистки FloTenk-OPOMSB1,5



*рекомендованный размер (рассчитывается проектной организацией)



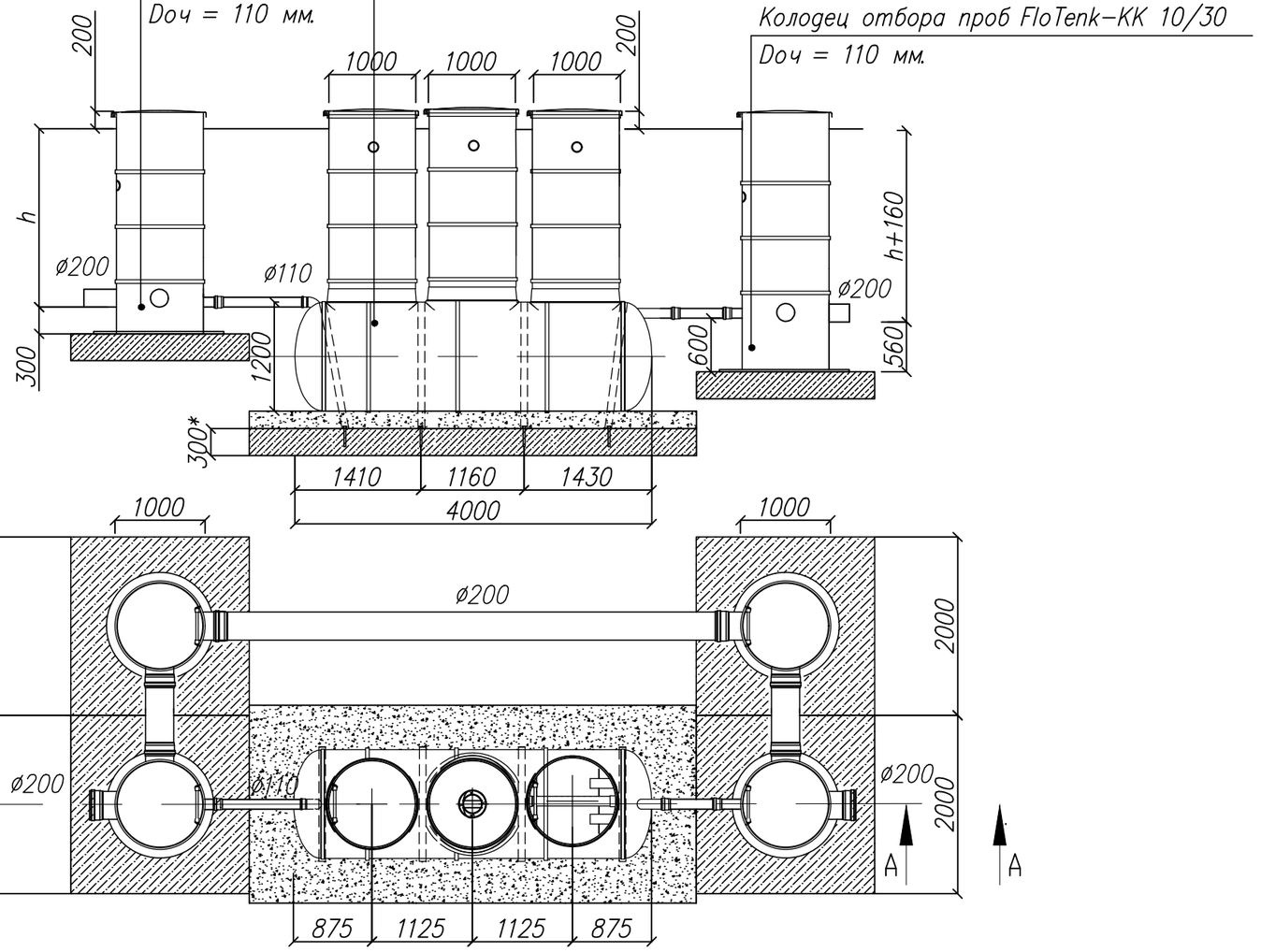
Комплексная система очистки FloTenk-OPOMSB1,5

Распределительный колодец FloTenk-RK 10/30

Dоч = 110 мм.

Колодец отбора проб FloTenk-KK 10/30

Dоч = 110 мм.



*рекомендованный размер (рассчитывается проектной организацией)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	АО "Флотенк"		
						г.Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д.199-201		
Разраб.						Типовой проект ЛОС	Стадия	Лист 1 / Листов 1
Пров.								
						FloTenk-OPOMSB1,5	АО "Флотенк"	

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: А3